

Filière : Génie Mécanique, Productique et Thermique

Module : Dynamique des Fluides réels

Série 2

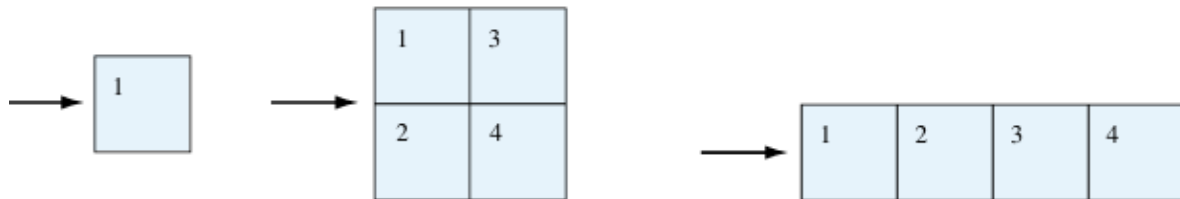
Partie A : Couche limite laminaire

Exercice 1

Une plaque plane mince de 55 cm sur 110 cm est immergée dans un écoulement d'huile SAE10 à 20°C de vitesse 6 m/s . Calculez la traînée de frottement totale si l'écoulement est parallèle à
 a) le grand côté et b) le petit côté.

Exercice 2

Considérons un écoulement de couche limite laminaire sur les configurations de plaques carrées de la figure ci-contre. Calculer la traînée de frottement d'une seule plaque (1), comparer aux quatre plaques ensemble dans les configurations a) et b) ? Expliquez vos résultats



Exercice 3

De l'hélium considéré comme gaz parfait, à 20°C et basse pression s'écoule autour d'une plaque plane mince de 1 m de long et 2 m de large. On souhaite que la traînée de frottement totale de la plaque soit de $0,5\text{ N}$. Quelle est la pression absolue appropriée de l'hélium si $U = 35\text{ m/s}$? On admet que l'écoulement est laminaire.

Partie B : Couche limite turbulente

Exercice 4 :

Refaire l'exercice 1 en considérant comme fluide l'eau à 20°C :

- a) La plaque est de surface lisse ;
- b) La plaque à une rugosité moyenne de 1.5 mm

Exercice 5 :

Un hydrofoil de 50 cm de long et 4 m de large se déplace à 28 nœuds dans l'eau de mer à 20°C. En utilisant la théorie de la plaque plane avec $Re_{cr} = 5 \times 10^5$, estimez sa traînée, en newtons, pour (a) une paroi lisse et (b) une paroi rugueuse $\epsilon = 0.3 \text{ mm}$.

Partie C : Force de traînée sur les obstacle 2 et 3D

Exercice 6

Le coefficient de traînée d'une plaque large normale à un écoulement est approximativement de 2,0. Soient U_∞ et p_∞ les conditions de l'écoulement libre. Si la pression moyenne sur l'avant de la plaque est approximativement égale à la pression d'arrêt de l'écoulement libre, quelle est la pression moyenne à l'arrière ?

Exercice 7

Un navire remorque un cylindre submergé de 1,5 m de diamètre et 22 m de longueur à une vitesse de 5 m/s dans de l'eau douce à 20°C. Estimer la puissance de remorquage requise, en kW, si le cylindre est (a) parallèle et (b) perpendiculaire à la direction du remorquage.

Exercice 8

Le câble principal entre les pylônes d'un pont suspendu côtier a un diamètre de 60 cm et une longueur de 90 m. Estimez la force de traînée totale sur ce câble pour des vents transversaux de 22.35 m/s. S'agit-il de conditions d'écoulement laminaire ?

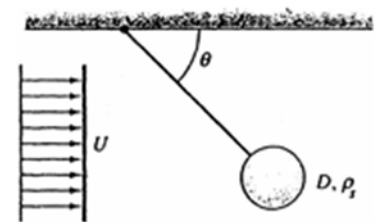
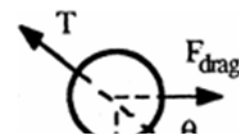


Fig. P7.80

Exercice 9

Une sphère lourde attachée à une ficelle devrait pendre à un angle θ lorsqu'elle est immergée dans un écoulement de vitesse U , comme sur la figure ci-contre. Déduisez une expression pour θ en fonction des propriétés de la sphère et de l'écoulement. Que vaut θ si la sphère est en acier ($\text{densité} = 7,86$) de diamètre 3 cm et que l'écoulement est de l'air standard au niveau de la mer à $U = 40 \text{ m/s}$? Négligez la traînée de la ficelle.



Exercice 10

Une balle de baseball pèse 145 g et a un diamètre de 7,35 cm. Elle est lâchée sans vitesse initiale du haut d'une tour de 35 m de hauteur, approximativement au niveau de la mer. En supposant un écoulement laminaire, estimer (a) sa vitesse finale et (b) si elle atteindra 99 % de cette vitesse avant de toucher le sol. On donne :

$$\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctanh}\left(\frac{x}{a}\right) + C$$

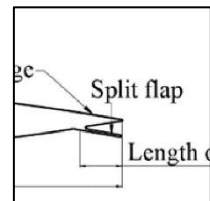
Partie D : Force de portance et profils aérodynamiques

Exercice 11

Montrez que, si $C_D = C_{D\infty} + \frac{C_L^2}{\pi AR}$, le rapport portance/trainée maximal se produit lorsque $C_D = 2C_{D\infty}$. Définissez $(L/D)_{max}$ et α pour une aile symétrique de caractéristiques $AR = 5$ et $C_{D\infty} = 0.009$?

Exercice 12

Un avion pèse 180 kN et possède une surface alaire de 160 m^2 et une corde moyenne de 4 m . se référer au cours (slide 52) pour les caractéristiques du profil aérodynamique.



Si l'avion est conçu pour atterrir à une vitesse $V_0 = 1.2V_{\text{décollage}}$ avec un volet à fente (split-flap) réglé à 60° ,

- Quelle est la vitesse d'atterrissage appropriée ?
- Quelle est la puissance requise pour le décollage à la même vitesse ?

Supposons que l'avion décolle au niveau de la mer sans l'aide de volets, avec un coefficient de portance constant et une vitesse de décollage de 44.7 m/s .

- Estimez la distance de décollage si la poussée est de 10 kN .
- Quelle est la poussée nécessaire pour obtenir une distance de décollage de 1250 m ?

Exercice 13

Un avion a une masse de $5\,000 \text{ kg}$, une poussée maximale de $7\,000 \text{ N}$ et une aile rectangulaire d'allongement $6,0$. Il décolle au niveau de la mer avec un volet à fente à 60° comme sur (slide 52 du cours). On suppose que toute la portance et la traînée sont dues à l'aile. Quelle doit être la taille de l'aile si la distance de décollage doit être de 1 km ?

Exercice 14

En vol plané (sans moteur), la portance et la traînée sont en équilibre avec le poids. Montrez que, sans vent, l'appareil descend selon un angle θ tel que $\tan \theta = \text{Traînée}/\text{Portance}$. Pour un planeur de $m = 200 \text{ kg}$, surface alaire de 12 m^2 , $AR = 12$, et un profil NACA 0009, estimer :

- la vitesse de décrochage ;
- l'angle de plané minimal ;
- la distance maximale qu'il peut planer en air calme depuis $z = 1200 \text{ m}$.